Mettre CheckSanté en ligne

Guide pas à pas pour débutant · ICC Liège · Semaine de la santé 2026

Comment utiliser ce PDF

Cases à cocher ☐ : clique dessus quand une étape est faite.
Liens bleus soulignés : clique pour ouvrir la bonne page (ou aller à la bonne section).
Champs blancs : tape directement dedans pour noter tes informations.
Enregistrer ta progression : Fichier → Enregistrer (Adobe Reader, Aperçu sur Mac, ou Chrome/Edge : icône de téléchargement ↓).
Fais tout depuis un ordinateur, pas depuis un téléphone.

✖ Important

L'événement a commencé : va à l'essentiel. Le chemin minimal pour avoir un site qui fonctionne, c'est les étapes **1 → 2 → 3 → 4 → 5** (≈ 50 min). Les étapes 6, 7 et 8 peuvent attendre.
Tu bloques ? Fais une **capture d'écran** et envoie-la dans la conversation avec Claude : je te dis exactement quoi faire.

SOMMAIRE CLIQUABLE

Ta progression

Clique sur un titre pour y aller. Coche la case de droite quand la section entière est terminée.

0	Avant de commencer	5 min	☐
1	GitHub : créer la branche « main »	3 min	☐
2	Cloudflare : créer la base de données	10 min	☐
3	Cloudflare : mettre le site en ligne	10 min	☐
4	Cloudflare : ajouter les codes secrets	5 min	☐
5	Tester le site (et effacer les tests)	20 min	☐
6	Compléter les textes	10 min	☐
7	Nom de domaine + e-mails automatiques	30 min	☐
8	Imprimer les affiches	10 min	☐
9	Le jour J	—	☐
10	Après l’événement	15 min	☐
?	En cas de problème	—	☐

Petit lexique des mots techniques →

Tes informations (à remplir au fur et à mesure)

Database ID (étape 2) ex. 3f1c2b9a-1d2e-4f5a-9b8c-7d6e5f4a3b2c

Adresse du site (étape 3) https://seminaire-triage.....workers.dev

Nom de domaine (étape 7, facultatif) ex. checksante.be

Adresse postale d’ICC Liège (étape 6)

E-mail de contact RGPD d’ICC Liège (étape 6)

⚠ **Attention**
Ne note **jamais** le code PIN ni les codes secrets dans ce PDF : il pourrait être partagé par erreur.

LEXIQUE

Les mots à connaître

GitHub	Le site qui stocke le code de l'application (comme un Google Drive pour le code).
Dépôt (repository)	Le « dossier » du projet sur GitHub. Le tien s'appelle **seminaire**.
Branche	Une version du code. Le site public sera construit à partir de la branche **main**.
Commit	L'enregistrement d'une modification sur GitHub (comme « Enregistrer »).
Cloudflare	L'hébergeur qui fait tourner le site, partout dans le monde, très rapidement.
Worker	Le programme CheckSanté qui tourne chez Cloudflare (le « moteur » du site).
D1	La base de données Cloudflare : elle stocke les inscriptions, les mesures, le questionnaire.
Console SQL	Une zone où l'on colle des instructions pour créer ou lire les tableaux de la base.
Secret	Un code caché que seul le Worker connaît (ex. le PIN des soignants). Invisible une fois enregistré.
Build / Deploy	Cloudflare prépare le site (build) puis le met en ligne (deploy). Automatique.
DNS	L'annuaire d'Internet qui relie un nom (checksante.be) à un site. Utile seulement à l'étape 7.
Brevo	Le service européen qui envoie l'e-mail « check-up couverture ». Facultatif.

ÉTAPE 0 · ≈ 5 min

Avant de commencer

- [ ] **1.** Ouvre ton dépôt GitHub : https://github.com/incognitoresolve-alt/seminaire et vérifie que tu es bien connecté (ta photo en haut à droite).
- [ ] **2.** Crée un compte Cloudflare gratuit si tu n'en as pas : https://dash.cloudflare.com/sign-up. Confirme ton adresse e-mail (lien reçu par e-mail).
- [ ] **3.** Garde ce PDF ouvert d'un côté de l'écran, et ton navigateur de l'autre.

> **★ Astuce**
> Raccourci pratique : **Ctrl + C** pour copier, **Ctrl + V** pour coller (sur Mac : **Cmd + C** / **Cmd + V**).

ÉTAPE 1 · ≈ 3 min

GitHub : créer la branche « main »

Tout le code est sur une branche au nom technique (`ccr-7e184915-u0pmfk`). On crée une branche **main**, qui sera la version officielle du site.

- [ ] **1.** Ouvre https://github.com/incognitoresolve-alt/seminaire.
- [ ] **2.** En haut à gauche, au-dessus de la liste des fichiers, clique sur le bouton qui affiche `ccr-7e184915-u0pmfk` (avec une petite icône de branche).
- [ ] **3.** Dans la case de recherche qui s'ouvre, tape `main` .
- [ ] **4.** Clique sur **« Create branch main from ccr-7e184915-u0pmfk »**.
- [ ] **5.** Va dans l'onglet **« Settings »** (en haut, roue dentée). Rubrique **« General »**, partie **« Default branch »** : clique sur l'icône ⇄, choisis `main` , puis **« Update »** et confirme.

✓ Ce que tu dois voir
Le bouton de branche affiche maintenant **main**, et la liste de fichiers contient **web**, **src**, **public**, **migrations**, **wrangler.toml**…

ÉTAPE 2 · ≈ 10 min

Cloudflare : créer la base de données

A. Créer la base

- [ ] **1.** Ouvre https://dash.cloudflare.com et connecte-toi.
- [ ] **2.** Dans le menu de gauche : **« Storage & Databases »** → **« D1 SQL Database »**.
- [ ] **3.** Clique sur **« Create »** (ou « Create database »).
- [ ] **4.** Nom de la base : tape exactement `seminaire`.
- [ ] **5.** Emplacement (Location) : choisis **« Western Europe (WEUR) »**. S'il existe une option « Jurisdiction », choisis **« EU »**. Puis clique sur **« Create »**.
- [ ] **6.** Sur la page de la base, repère **Database ID** (une longue suite comme `3f1c2b9a-1d2e-…`). Copie-la et colle-la dans le champ ci-dessous.

Database ID

B. Indiquer cet ID au code

Option facile (recommandée) : envoie le Database ID à Claude dans la conversation. Il l'intègre lui-même au code. Dans ce cas, coche directement les étapes 7 à 10.

Option autonome :

- [ ] **7.** Sur GitHub (branche **main**), clique sur le fichier `wrangler.toml`.
- [ ] **8.** Clique sur l'icône crayon ✎ **« Edit this file »** (en haut à droite du fichier).
- [ ] **9.** Ligne 17, remplace uniquement `00000000-0000-0000-0000-000000000000` par ton Database ID (garde les guillemets " ").
- [ ] **10.** Clique sur **« Commit changes… »** en haut à droite, puis encore **« Commit changes »**.

```
Avant : database_id = "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
Après : database_id = "3f1c2b9a-1d2e-4f5a-9b8c-7d6e5f4a3b2c"   ← ton ID
```

C. Créer les tableaux de la base — FACULTATIF

✓ **Automatique**
Tu peux sauter cette partie. L'application crée et met à jour ses tableaux **toute seule** dès la première visite du site. Coche directement les cases 11 à 16.
Si tu préfères le faire à la main : copie le bloc unique du fichier docs/schema-complet.sql (bouton Raw) dans l'onglet Console, puis Execute. Ou les 5 fichiers ci-dessous, dans l'ordre :

- [ ] **11.** Ouvre 0001_init.sql → clique sur **« Raw »** → sélectionne tout (**Ctrl + A**) → copie → dans Cloudflare, onglet **« Console »** de la base **seminaire** → colle → **« Execute »**.

- [ ] **12.** Ouvre 0002_partner_leads.sql → clique sur **« Raw »** → sélectionne tout (**Ctrl + A**) → copie → dans Cloudflare, onglet **« Console »** de la base **seminaire** → colle → **« Execute »**.

- [ ] **13.** Ouvre 0003_lead_mail.sql → clique sur **« Raw »** → sélectionne tout (**Ctrl + A**) → copie → dans Cloudflare, onglet **« Console »** de la base **seminaire** → colle → **« Execute »**.

- [ ] **14.** Ouvre 0004_stage.sql → clique sur **« Raw »** → sélectionne tout (**Ctrl + A**) → copie → dans Cloudflare, onglet **« Console »** de la base **seminaire** → colle → **« Execute »**.

- [ ] **15.** Ouvre 0005_doctor_consent.sql → clique sur **« Raw »** → sélectionne tout (**Ctrl + A**) → copie → dans Cloudflare, onglet **« Console »** de la base **seminaire** → colle → **« Execute »**.

> ⚠ **Attention**
> Si la console affiche une erreur avec plusieurs instructions, colle et exécute les blocs un par un (chaque bloc se termine par un point-virgule **;**).
> Si tu relances par erreur 0003, 0004 ou 0005 : « duplicate column » = déjà fait, aucun souci.

- [ ] **16.** Vérification : dans la Console, colle cette ligne puis **« Execute »** :

```
SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table';
```

> ✓ **Ce que tu dois voir**
> La liste contient **patients**, **surveys** et **partner_leads**.

ÉTAPE 3 · ≈ 10 min

Cloudflare : mettre le site en ligne

> ⚠ **Attention**
> Fais d'abord l'étape 2-B (Database ID dans le code). Sinon la mise en ligne échoue.

- [ ] **1.** Dans Cloudflare, menu de gauche : **« Compute (Workers) »** ou **« Workers & Pages »**.
- [ ] **2.** Clique sur **« Create »** (ou « Create application »), puis choisis **« Import a repository »** (parfois appelé « Connect to Git »).
- [ ] **3.** Choisis **« GitHub »**. Une fenêtre GitHub s'ouvre : autorise Cloudflare et donne-lui accès au dépôt **seminaire** (option « Only select repositories »).
- [ ] **4.** Sélectionne le dépôt **seminaire**, puis remplis les réglages comme dans le tableau ci-dessous.

Champ	À écrire exactement
Project name / Worker name	`seminaire-triage`
Production branch	`main`
Build command	`npm run build`
Deploy command	`npx wrangler deploy`
Root directory / Path	`/`

- [ ] **5.** Clique sur **« Save and Deploy »** (ou « Deploy »). Cloudflare prépare le site : compte **2 à 4 minutes**. Ne ferme pas la page.
- [ ] **6.** Quand c'est fini, Cloudflare affiche l'adresse du site, du type `https://seminaire-triage.ton-nom.workers.dev`. Note-la ci-dessous.

Adresse du site

> ✓ **Ce que tu dois voir**
> Le journal de construction se termine par **Success** (ou une coche verte), et l'adresse ouvre la page « Consultation de prévention » avec le logo CheckSanté.

> ⚠ **Attention**
> Le nom du projet doit être exactement **seminaire-triage**. Un autre nom = échec de la mise en ligne.

ÉTAPE 4 · ≈ 5 min

Cloudflare : ajouter les codes secrets

Sans ces codes, le site d'inscription fonctionne, mais **l'espace soignants reste verrouillé** (c'est volontaire, pour la sécurité).

A. Préparer les deux codes

- [ ] **1. Code PIN des soignants** (**STAFF_PIN**) : invente un code d'**au moins 8 caractères**, par exemple 8 chiffres au hasard. Pas de date de naissance, pas 12345678.
- [ ] **2. Clé de session** (**SESSION_SECRET**) : ouvre https://bitwarden.com/password-generator/, règle la longueur sur **64**, copie le mot de passe généré. Tu n'auras jamais besoin de le retaper.

B. Les enregistrer dans Cloudflare

- [ ] **3.** Ouvre ton Worker **seminaire-triage** → onglet **« Settings »** → **« Variables and Secrets »**.
- [ ] **4.** Clique sur **« Add »**. Type : **« Secret »**. Nom : `STAFF_PIN`. Valeur : ton code PIN.
- [ ] **5.** Clique encore sur **« Add »**. Type : **« Secret »**. Nom : `SESSION_SECRET`. Valeur : la clé de 64 caractères.
- [ ] **6.** Clique sur **« Deploy »** (ou « Save and deploy »).

> ⚠ **Attention**
> Les noms doivent être écrits **exactement** comme ici, en majuscules, avec le tiret bas _.

> ✖ **Important**
> Le PIN se donne **uniquement aux soignants**, de vive voix ou par message privé. Jamais aux participants, jamais affiché au mur.

ÉTAPE 5 · ≈ 20 min

Tester le site (et effacer les tests)

Remplace **ADRESSE** par l'adresse de ton site (étape 3).

- [ ] **1.** Ouvre **ADRESSE/api/health** → la page affiche `{"ok":true}`.
- [ ] **2.** Sur ton téléphone, ouvre **ADRESSE** et inscris-toi (vrai nom ou nom de test) → le **Pass** avec QR code s'affiche.
- [ ] **3.** Sur une tablette ou un ordinateur, ouvre **ADRESSE/staff**, tape le PIN → la pastille **verte « Temps réel »** apparaît et ton inscription est dans la liste.
- [ ] **4.** Ouvre aussi **ADRESSE/staff** sur un 2e appareil (même PIN).
- [ ] **5.** Sur le 1er appareil : **« Scanner »** → autorise la caméra → vise le QR du Pass sur ton téléphone → la fiche s'ouvre. Fais l'essai avec un **iPhone** et un **Android**.
- [ ] **6.** Dans la fiche, tape un pouls de **135** → la fiche devient **Rouge**, et le 2e appareil l'affiche aussi en rouge en 1 seconde.
- [ ] **7.** Appuie sur **« Patient suivant → »** sur chaque appareil → ils ouvrent deux personnes différentes.
- [ ] **8.** Appuie sur **« Terminé »** → la fiche se ferme et la personne quitte la liste « À traiter ».
- [ ] **9.** Ouvre **ADRESSE/questionnaire**, réponds, envoie → côté soignants, bouton **« Questionnaire »** : 1 réponse comptée.
- [ ] **10.** Tape volontairement 11 mauvais PIN → message « Trop d'essais, patientez une minute ».

Effacer les données de test (obligatoire avant d'ouvrir au public)

- [ ] **11.** Cloudflare → D1 → **seminaire** → **« Console »** → colle ces 3 lignes → **« Execute »** :

```
DELETE FROM patients;
DELETE FROM surveys;
DELETE FROM partner_leads;
```

- [ ] **12.** Rafraîchis ADRESSE/staff : la liste affiche « Aucun participant inscrit pour le moment ».

> **★ Astuce**
> Si un test échoue, va directement à la page En cas de problème.

ÉTAPE 6 · ≈ 10 min

Compléter les textes

Option facile (recommandée) : envoie ces informations à Claude dans la conversation, il fait les modifications et les met en ligne.

- [ ] **1.** Demande à ICC Liège leur **adresse postale** et un **e-mail de contact** pour la protection des données. Note-les en page 2 de ce PDF.
- [ ] **2.** Fais **valider les seuils de couleur** par les médecins (tableau ci-dessous). Note les changements éventuels.
- [ ] **3.** Facultatif : le **nom des deux médecins** à afficher (ex. « Dr Dupont · Mer. 11/11 »).
- [ ] **4.** Envoie le tout à Claude (ou modifie toi-même les fichiers sur GitHub avec le crayon ✎, comme à l'étape 2-B).

Paramètre	Orange	Rouge
Pouls (bpm)	< 50 ou > 100	< 40 ou > 130
Température (°C)	< 36 ou ≥ 38	< 35 ou ≥ 39,5
Tension systolique	< 100 ou ≥ 140	< 90 ou ≥ 180
Tension diastolique	< 50 ou ≥ 90	≥ 110
Glycémie (mg/dL)	< 70 ou ≥ 200	< 54 ou ≥ 300
IMC	< 18,5 ou ≥ 30	—

Remarques des médecins sur les seuils

ÉTAPE 7 · ≈ 30 min · FACULTATIF

Nom de domaine + e-mails automatiques

Sans cette étape, tout fonctionne : l'adresse reste en « workers.dev » et tu écris toi-même aux personnes intéressées par le check-up (modèle dans **docs/modele-email-checkup.md**).

> ⚠ **Attention**
> Choisis le domaine **avant d'imprimer les affiches** : les QR codes contiennent l'adresse du site.

A. Nom de domaine

- [ ] **1.** Cloudflare → **« Domain Registration »** → **« Register Domains »** → cherche par ex. `checksante.be` → achète-le (quelques euros par an).
- [ ] **2.** Worker **seminaire-triage** → **« Settings »** → **« Domains & Routes »** → **« Add »** → **« Custom domain »** → tape ton domaine → **« Add domain »**.
- [ ] **3.** Menu du domaine → **« SSL/TLS »** → **« Edge Certificates »** : active **« Always Use HTTPS »** et règle **« Minimum TLS Version »** sur 1.2.

B. E-mails automatiques avec Brevo

- [ ] **4.** Crée un compte gratuit : https://www.brevo.com. **Fais-le tôt** : Brevo peut demander de valider le compte avant d'autoriser les envois.
- [ ] **5.** Dans Brevo : **« Senders, Domains & Dedicated IPs »** → **« Domains »** → **« Add a domain »** → tape ton domaine. Brevo affiche 3 ou 4 lignes « DNS » à recopier.
- [ ] **6.** Dans Cloudflare → ton domaine → **« DNS »** → **« Records »** → **« Add record »** : recopie chaque ligne (Type, Name, Content). Pour chacune, le nuage orange doit être **gris** (« DNS only »).
- [ ] **7.** Retour dans Brevo → **« Verify »** / **« Authenticate »** → tout doit passer au vert (parfois 10 à 30 minutes d'attente).
- [ ] **8.** Brevo → **« Senders »** → **« Add a sender »** : nom `Boris Y. AKOE · CheckSanté`, e-mail `checkup@ton-domaine`.
- [ ] **9.** Brevo → menu de ton profil → **« SMTP & API »** → **« API Keys »** → **« Generate a new API key »** → copie la clé.
- [ ] **10.** Cloudflare → Worker → **« Variables and Secrets »** → ajoute 2 **Secrets** : `BREVO_API_KEY` = la clé · `MAIL_FROM` = `checkup@ton-domaine` → **« Deploy »**.
- [ ] **11.** Test : inscris-toi en cochant la case « check-up » → l'e-mail arrive (regarde aussi les **spams**). Clique sur « Ne plus recevoir de message » pour vérifier la désinscription. Puis efface ce test (étape 5, n° 11).

> ★ **Astuce**
> Les réponses des personnes arriveront sur **yaoakoe.pro@gmail.com** : l'e-mail est réglé pour répondre vers ton Gmail.

ÉTAPE 8 · ≈ 10 min

Imprimer les affiches

- [ ] **1.** Ouvre **ADRESSE/affiche** → bouton **« Imprimer »** → format A4 (ou A3 pour l'entrée). Imprime plusieurs exemplaires : entrée, file d'attente, chaises.
- [ ] **2.** Ouvre **ADRESSE/affiche?cible=questionnaire** → **« Imprimer »** → pour la salle de présentation.
- [ ] **3.** Scanne une affiche **imprimée** avec un téléphone : la bonne page doit s'ouvrir.

> ⚠ **Attention**
> Si tu ajoutes un nom de domaine plus tard, il faudra **réimprimer** les affiches.

ÉTAPE 9 · ≈ pendant les 4 jours

Le jour J

Matériel

- [ ] **1.** Tablettes chargées, chargeurs et multiprises.
- [ ] **2.** Sur chaque tablette : Réglages → Écran → **Verrouillage automatique : Jamais**.
- [ ] **3.** Sur chaque tablette : ouvrir **ADRESSE/staff** → bouton Partager → **« Sur l'écran d'accueil »** (l'appli s'ouvre ensuite en un geste).
- [ ] **4.** Un téléphone en **partage de connexion 4G** de secours pour les tablettes des soignants.
- [ ] **5.** Quelques **formulaires papier** de consentement, au cas où.

Briefing des soignants (5 minutes)

- [ ] **6.** Le PIN ne se donne jamais aux participants.
- [ ] **7.** Le circuit : **« Scanner »** (ou chercher le nom / le code de secours) → saisir les mesures → choisir **« Médecin 1 »** ou **« Médecin 2 »** → **« Patient suivant → »** → **« Terminé »**.
- [ ] **8.** Les couleurs sont une **aide** : le jugement clinique prime toujours.
- [ ] **11.** Personne qui a refusé la transmission au médecin : les boutons Médecin 1 / 2 sont grisés. Si elle change d'avis : **« Le participant donne son accord »** dans sa fiche.
- [ ] **12.** Retrouver une personne par son nom : sur l'écran d'inscription, bouton **« Espace soignants · liste des inscrits »**, puis taper son nom dans la recherche.
- [ ] **9.** Tablette laissée seule : bouton cadenas **« Verrouiller »**.
- [ ] **10.** Participant sans téléphone : **« Ajouter manuellement »** (cocher l'accord une fois le papier signé).

★ Astuce
En haut de l’écran soignants : « N en attente · attente moy. ». Un temps en **rouge** = plus de 30 minutes d’attente : renforcer le poste.

ÉTAPE 10 · ≈ 15 min

Après l’événement

- [ ] **1. Dossiers par médecin de la consultation** (uniquement les personnes qui ont autorisé la transmission) : D1 → **« Console »** → colle :

```
SELECT doctor, last_name, first_name, birth_date, pulse, temp, sys, dia,
       glucose, weight, height, waist, notes, triage
FROM patients WHERE doctor_consent = 1 AND doctor IS NOT NULL
  AND deleted_at IS NULL ORDER BY doctor, triage DESC;
```

doctor = 1 (Médecin 1, mercredi) ou 2 (Médecin 2, samedi).

- [ ] **2.** Transmets ces informations **par un canal sécurisé** (eHealthBox, messagerie santé). **Jamais par Gmail.**

- [ ] **3. Tes contacts check-up** : D1 → **« Console »** → colle :

```
SELECT datetime(created_at/1000,'unixepoch') AS date, name, email, phone
FROM partner_leads ORDER BY created_at;
```

- [ ] **4.** Une seule relance maximum. Une personne répond « STOP » → tu supprimes son contact et tu ne lui écris plus.

- [ ] **5. Fermer l’accès soignants** : Worker → **« Variables and Secrets »** → supprime `STAFF_PIN` .

- [ ] **6.** Rien d’autre à faire : les données s’effacent **automatiquement** (inscriptions et questionnaires après 30 jours, contacts après 180 jours).

DÉPANNAGE

En cas de problème

La mise en ligne (étape 3) échoue	Vérifie : Database ID bien remplacé dans **wrangler.toml** sur la branche **main** ; nom du projet = **seminaire-triage**. Puis Worker → Deployments → relancer. Sinon : capture d'écran du journal à Claude.
« Service non configuré » à la connexion soignants	Les secrets STAFF_PIN / SESSION_SECRET manquent, sont mal nommés, ou le PIN fait moins de 8 caractères (étape 4).
« Code incorrect »	Vérifie majuscules/minuscules. Tu peux remplacer STAFF_PIN par un nouveau code à tout moment.
La pastille est orange « Synchro »	Le temps réel passe par un mode de secours (mise à jour toutes les 5 s). Ça fonctionne ; vérifie le Wi-Fi si ça dure.
La pastille est rouge « Hors ligne »	Plus de réseau. Les saisies sont gardées et partiront au retour du réseau. Passe sur le partage 4G.
La caméra ne s'ouvre pas (scanner)	iPhone : Réglages → Safari → Caméra → Autoriser. Sinon, tape le **code de secours** de 6 lettres sous le QR.
L'e-mail check-up n'arrive pas	Regarde les spams ; vérifie que le domaine est vert dans Brevo et que BREVO_API_KEY et MAIL_FROM sont bien des Secrets. L'inscription, elle, est toujours enregistrée.
Le site ne marche plus après une modification	Worker → **« Deployments »** → version précédente → **« Rollback »** : retour immédiat à la version qui marchait.
Autre chose	Fais une capture d'écran et envoie-la dans la conversation avec Claude.

Mes notes